

INGENIERÍA ENERGÉTICA

Examen Final – PROBLEMA (3 puntos)

No está permitido el empleo de calculadoras programables ni la consulta de libros, apuntes o formularios. Los teléfonos móviles y relojes “smartwatch” deberán permanecer apagados y fuera del alcance del alumno.

Nombre _____ Grupo _____

La curva monótona de demanda de una industria determinada es lineal, con un máximo de 6 MW y un mínimo de 0 MW a 8000 h. Se quiere analizar la viabilidad de cubrir parte de dicha demanda con un motor de cogeneración, para lo que se plantean los esquemas de conexión A, B y C de la figura. Previa a la introducción de la cogeneración la demanda se cubre con calderas de gas de 90% de rendimiento (referido al PCI).

El motor siempre es el mismo, y sólo puede trabajar a carga nominal. Su salida eléctrica es de 3 MWe, y la salida térmica está disponible en dos niveles térmicos: 1,5 MWt en los humos de escape y 1,5 MWt en el agua de refrigeración. El consumo del motor (referido al PCI) es de 7 MWt de gas natural. La inversión del motor es de 1,5 M€ y los gastos de mantenimiento de 15 €/MWh. El gas natural se adquiere a 40 €/MWh-PCS y la tasa de CO₂ es de 70 €/t.

Las tasas de actualización del combustible, CO₂ y mantenimiento se toman como nulas, siendo la tasa de descuento (wacc) del 7,5%. La vida del proyecto se toma de 20 años.

Se pide calcular el REE y el LCOE en cada configuración:

- [3 puntos] a) En la configuración A todo el calor de refrigeración se disipa. El motor opera para maximizar la rentabilidad y la eficiencia.
- [3 puntos] b) En la configuración B todo el calor de refrigeración es aprovechado por la demanda. El motor opera para maximizar la rentabilidad y la eficiencia.
- [4 puntos] c) En la configuración C se colocan dos válvulas distribuidoras (V), de modo que los calores recuperables del motor se pueden repartir entre la disipación y la demanda. El motor opera 8000 horas.

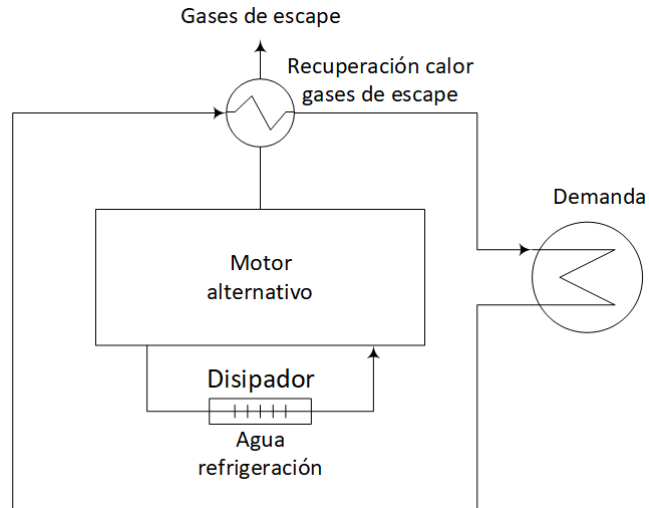
Rendimiento eléctrico de referencia: 52,5%
Rendimiento térmico de referencia: 90%

$$REE = \frac{E}{Q - \left(\frac{V}{\eta_{ref,V}} \right)}$$

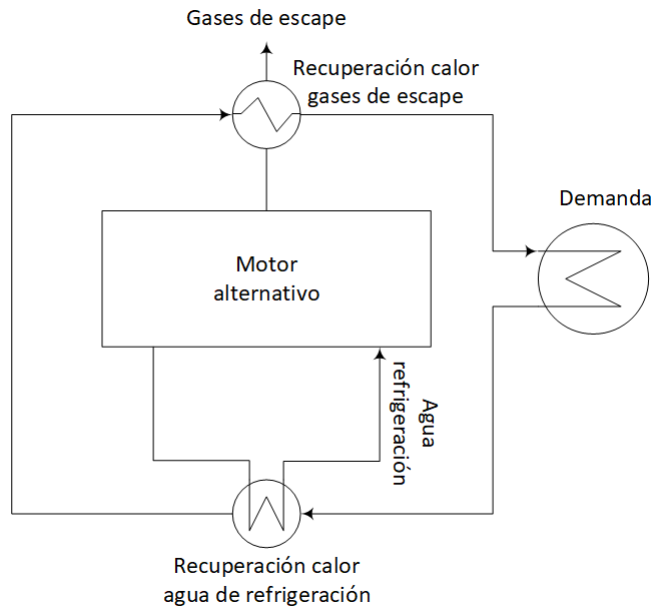
- Factor de emisiones de CO₂ del gas natural: 204 g CO₂/kWh
- Relación PCS/PCI de gas natural: 1,11

$$k_x = \frac{1+r_x}{1+wacc} ; f_{\Sigma x} = \frac{k_x \cdot (1-k_x^N)}{1-k_x} ; f_a = \frac{wacc \cdot (1+wacc)^N}{(1+wacc)^N - 1}$$

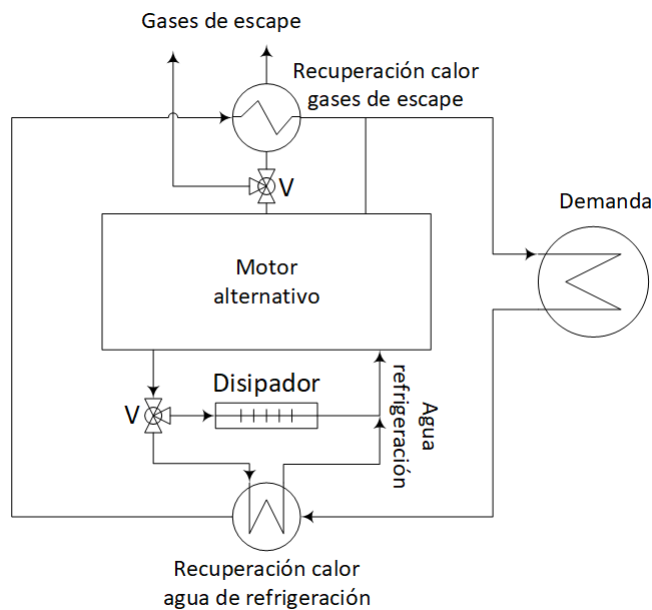
$$LCOE = \frac{INV \cdot f_a}{E} + \frac{(T_F \cdot f_{\Sigma F} + T_{CO2} \cdot f_{CO2} \cdot f_{\Sigma CO2}) \cdot f_a}{REE} + T_{OM} \cdot f_{\Sigma OM} \cdot f_a$$



Configuración A: se disipa todo el calor de refrigeración



Configuración B: Se recupera todo el calor de refrigeración



Configuración C: Los calores del motor se reparten entre disipación y demanda

ENERGY ENGINEERING

Final Exam – EXERCISE (3 points)

Consulting books or notes, or using programmable calculators, is not allowed. Mobile phones and smartwatches must remain switched off and out of the student's reach.

Name _____ Group _____

The monotone demand curve of a certain industry is linear, peaking at 6 MW and falling to 0 MW at 8 000 h. The feasibility of covering part of this demand with a cogeneration engine is to be analysed, for which the connection schemes A, B and C shown in the figure are proposed. Before cogeneration is introduced, the demand is met by gas-fired boilers operating at 90 % efficiency (based on the LHV).

The engine is always the same and can operate only at its nominal load. Its electrical output is 3 MWe, and its thermal output is available at two temperature levels: 1.5 MWt in the exhaust gases and 1.5 MWt in the cooling water. The engine's fuel consumption, referred to the LHV, is 7 MWt of natural gas. The engine investment amounts to €1.5 million, and the maintenance cost is €15 per MWh. Natural gas is purchased at €40 /MWh HHV, and the CO₂ price is €70 per tonne.

The nominal rates for fuel, CO₂, and maintenance are taken as zero, and the discount rate (WACC) is set at 7.5 %. The project lifetime is assumed to be 20 years.

Calculate the EEE and the LCOE for each configuration:

- [3 points] a) In configuration A, all the cooling heat is rejected. The engine operates to maximise profitability and efficiency.
- [3 points] b) In configuration B, all the cooling heat is recovered to meet the demand. The engine operates to maximise profitability and efficiency.
- [4 points] c) In configuration C, two distribution valves (V) are installed, allowing the engine's recoverable heat to be split between dissipation and demand. The engine operates for 8,000 hours.

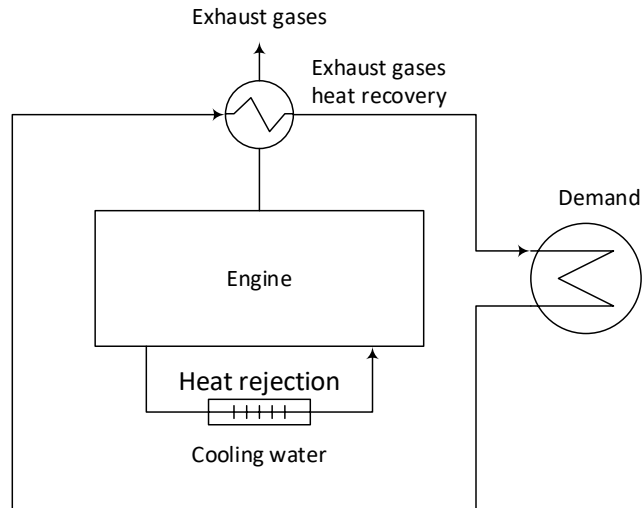
Reference electrical efficiency: 52,5%
Reference thermal efficiency: 90%

$$EEE = \frac{E}{Q - \left(\frac{V}{\eta_{ref,V}} \right)}$$

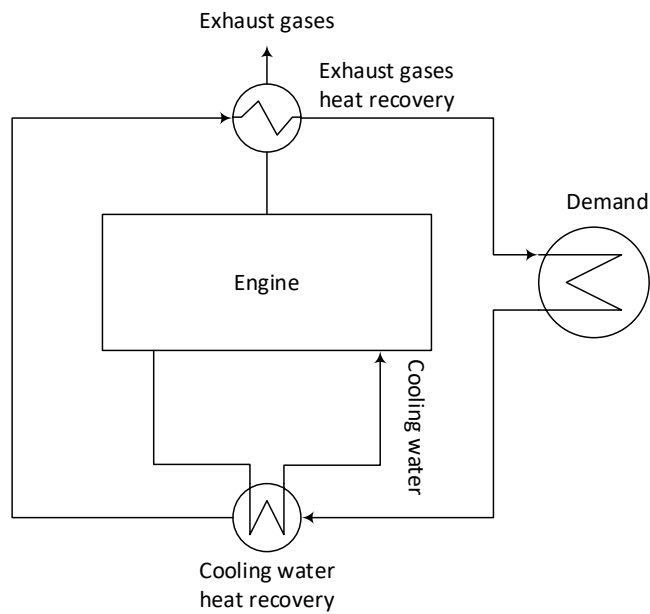
- CO₂ emission factor of natural gas: 204 g CO₂/kWh_t
- HHV/LHV ratio of natural gas: 1,11

$$k_x = \frac{1+r_x}{1+wacc} ; \quad f_{\Sigma x} = \frac{k_x \cdot (1-k_x^N)}{1-k_x} ; \quad f_a = \frac{wacc \cdot (1+wacc)^N}{(1+wacc)^N - 1}$$

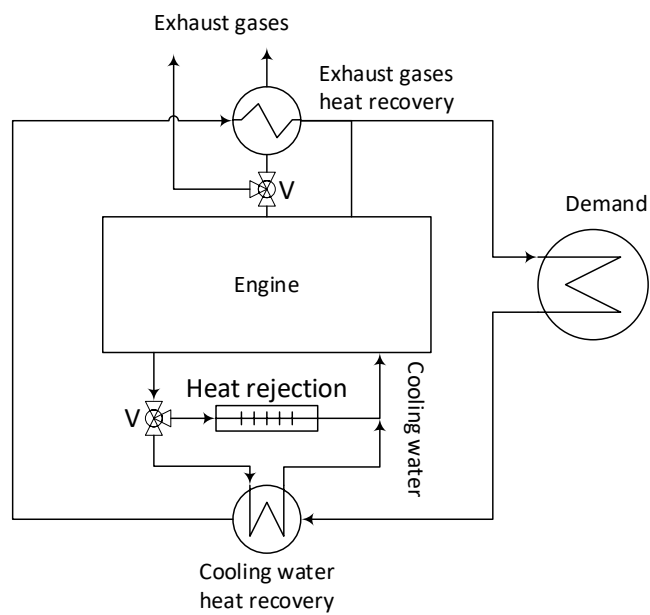
$$LCOE = \frac{INV \cdot f_a}{E} + \frac{(T_F \cdot f_{\Sigma F} + T_{CO2} \cdot f_{CO2} \cdot f_{\Sigma CO2}) \cdot f_a}{REE} + T_{OM} \cdot f_{\Sigma OM} \cdot f_a$$



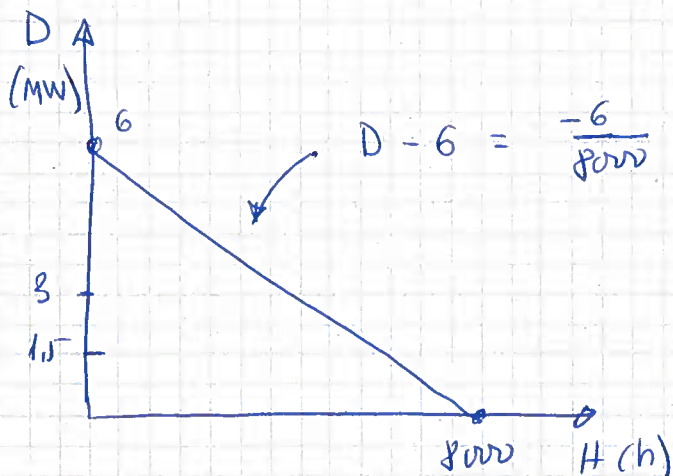
Configuration A: all cooling heat is dissipated.



Configuration B: all cooling heat is recovered.



Configuration C: the engine's heat is split between dissipation and demand.



$$D - 6 = \frac{-6}{8000} (H) \rightarrow D = 6 \left[1 - \frac{H}{8000} \right]$$

$$\eta_{\text{cal}} = 90\% - \text{PCL}$$

Solo carga nominal

$$\dot{W} = 3 \text{ MW}_e$$

$$\dot{Q} = 7 \text{ MW}_t - \text{PCL}$$

$$\dot{V}_{\text{vapor}}^M = 1.5 \text{ MW}_t$$

$$\text{INV} = 1.5 \text{ M€}$$

$$\dot{V}_{\text{escape}}^M = 1.5 \text{ MW}_t$$

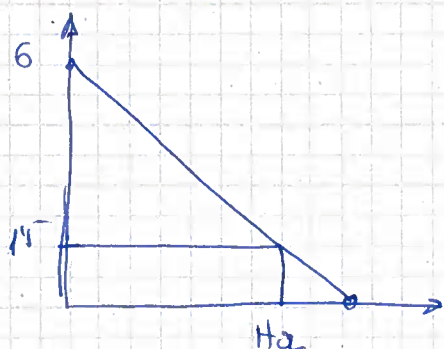
$$T_{\text{an}} = 15 \text{ €/MWh}$$

$$T_{\text{yn}} = 40 \text{ €/MWh} - \text{PCS}$$

$$T_{\text{co}_2} = 70 \text{ €/t}$$

$$r_x = 0; w_{\text{acc}} = 7.5\%; N = 20 \text{ años}$$

a) $\dot{V}_{\text{vapor}} = 0$



$$1.5 = 6 \left[1 - \frac{H_a}{8000} \right] \rightarrow H_a = 6000 \text{ h}$$

$$E = 3 \times 6000 = 18000 \text{ MWh}_e$$

$$V = 1.5 \times 6000 = 9000 \text{ MWh}_t$$

$$Q = 7 \times 6000 = 42000 \text{ MWh}_t$$

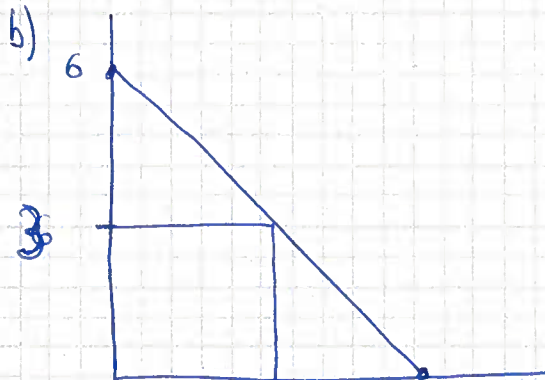
$$REE = \frac{18000}{42000 - \frac{9000}{0.9}} = \underline{\underline{56.25\%}}$$

$$f_d = 0.09809 \text{ año}^{-1}$$

$$LWE = \frac{15.000.000 \times 0.09809}{18000} +$$

$$\frac{40 \times 1.11 \times 1 + 70 \times 0.204 \times 1}{0.5625} +$$

$$+ 15 \times 1 = 8.174 + 104.32 + 15 = \underline{\underline{127.49 \text{ €/MWh}}}$$



$$3 = 6 \left[1 - \frac{H_b}{8000} \right] \rightarrow H_b = 4000$$

$$E = 3 \times 4000 = 12000 \text{ MWh}$$

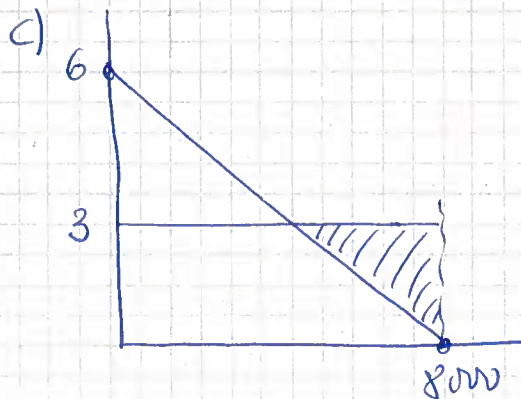
$$V = 3 \times 4000 = 12000 \text{ MWh}$$

$$Q = 7 \times 4000 = 28000 \text{ MWh}$$

$$REE = \frac{12000}{28000 - \frac{12000}{0.9}} = \underline{\underline{81.82\%}}$$

$$LCOE = \frac{1.500.000 \times \frac{0.9}{0.09809}}{12000} + \frac{40 \times 1.11 + 70 \times 0.204}{0.8182} + 15 =$$

$$= 12.26 + 71.72 + 15 = \underline{\underline{98.98 \text{ €/MWh}}}$$



$$E = 3 \times 8000 = 24000 \text{ MWh}$$

$$V = 24000 - 3 \times 4000 \cdot 2 = 18000 \text{ MWh}$$

$$Q = 7 \times 8000 = 56000 \text{ MWh}$$

$$REE = \frac{24}{56 - \frac{18}{0.9}} = \underline{\underline{66.67\%}}$$

$$LCOE = \frac{1.500.000 \times 0.09809}{24000} + \frac{40 \times 1.11 + 70 \times 0.204}{0.6667} + 15 =$$

$$= 6.131 + 88.02 + 15 = \underline{\underline{109.15 \text{ €/MWh}}}$$